Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

по дисциплине

«Эргатические системы»

Выполнил: **Ян Гуан**
Группа: **ИУ1И-41М**

Проверил: **Андриков Д. А.**

Работа выполнена: **28/04/2026**
Отчет сдан: **28/04/2026**
Оценка:

1. Цель и задачи практической работы

1.1. Цель работы

Основной целью данной практической работы является:

1. Теоретическое освоение нормативной базы: Изучить принципы работы системы допуска медицинских изделий на рынок США по процедуре FDA 510(k), понять критерий существенной эквивалентности и роль предшествующего аналога (Predicate Device).

2. Практическая отработка навыков: Отработать навыки самостоятельного поиска, анализа и извлечения реестровых данных из открытой базы FDA по предоставленному перечню медицинских устройств с элементами искусственного интеллекта.

3. Аналитическое обобщение: На основе полученных данных провести классификационный анализ проверенных устройств, описать их функциональное назначение, взаимосвязи и особенности применения в различных клинических областях.

1.2. Задачи работы

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Изучить структуру и содержание официальной регистрационной документации (Summary) для каждого медицинского изделия.

2. Выполнить сплошную ручную проверку всего предоставленного персонального перечня устройств.

3. Точно извлечь из документации номера предшествующих аналогов (Predicate Device) и внести их в единую облачную сводную таблицу.

4. Провести анализ собранных данных по клиническим направлениям (радиология, кардиология, неврология и т.д.).

5. Сформулировать выводы о роли искусственного интеллекта в современной медицинской технике и особенностях её регуляторного сопровождения.

2 Теоретический раздел: Обзор регуляторной системы FDA и принципов работы 510(k)

Процедура 510(k) выступает главным универсальным механизмом ускоренного государственного допуска всех категорий медицинских изделий второго рискового класса к свободной коммерческой реализации и эксплуатации на территории США. Данная система специально спроектирована для сокращения административных сроков регистрации инновационной техники и не обязывает производителей проводить дорогостоящие и длительные полнообъёмные независимые клинические испытания для каждой вновь созданной модели оборудования. Основным фундаментальным принципом, на котором строится вся экспертная оценка заявок производителей, является обязательное подтверждение полной существенной эквивалентности нового интеллектуального устройства по всем без исключения критическим эксплуатационным, техническим и клиническим параметрам.

Суть принципа существенной эквивалентности заключается в том, что любая коммерческая организация, подающая регистрационную заявку, обязана предоставить полный пакет официальных документов, подтверждающих абсолютное совпадение нового изделия по области клинического использования, конструктивным особенностям, программным алгоритмам работы, уровню технической стабильности, показателям эксплуатационной безопасности для персонала и пациентов, а также по итоговой лечебно-диагностической эффективности с уже ранее прошедшим полную проверку и разрешённым к использованию эталонным устройством

Predicate Device. Только после успешного подтверждения всех указанных параметров комиссия FDA выносит положительное решение о допуске техники на рынок.

Каждое успешно зарегистрированное медицинское изделие получает уникальный пожизненный регистрационный номер формата K, который навсегда фиксируется в единой открытой межведомственной базе данных. К каждой такой регистрационной записи обязательно прилагается официальный сводный документ Summary, содержащий полное техническое описание, параметры безопасности, условия эксплуатации и точный номер предшествующего аналога Predicate Device. Абсолютное большинство современных устройств с искусственным интеллектом и машинным обучением проходит регистрацию именно по данному упрощённому каналу, что формирует единую прозрачную, полностью прослеживаемую и надёжную систему государственного контроля качества и безопасности интеллектуальной медицинской техники.

3 Практический раздел: Комплексный анализ лично полученных экспериментальных данных

В ходе полного выполнения индивидуального учебного задания мной была проведена сплошная ручная проверка всего назначенного объёма медицинских изделий, зарегистрированных в период с декабря 2018 года по май 2019 года. Все позиции персонального перечня были последовательно проверены по официальной базе FDA, все реестровые номера и специальные отметки извлечены лично, без сторонней помощи, после чего вся информация аккуратно внесена в групповую облачную таблицу без единой ошибки или несоответствия. Полученный массив достоверных первичных данных позволяет провести глубокий классификационный анализ, описать функциональное назначение всех групп устройств и чётко охарактеризовать их устойчивые взаимосвязи в реальном клиническом рабочем процессе.

3.1 Чёткая классификация всех проверенных устройств по клиническим направлениям

По результатам личной практической проверки весь объём интеллектуальной медицинской техники можно разделить на четыре крупные взаимосвязанные профессиональные категории, полностью покрывающие основные потребности современной многопрофильной больницы.

Первая и самая многочисленная категория — радиологические интеллектуальные диагностические комплексы. В эту группу вошли все программно-аппаратные решения для автоматизированного анализа рентгеновских снимков, компьютерных томограмм, магнитно-резонансных изображений, системы интеллектуальной реконструкции срезов, автоматического выявления лёгочных узлов, сосудистых бляшек, внутричерепных патологий и других нарушений. Данные устройства производятся ведущими мировыми компаниями, такими как GE Medical Systems, Siemens Medical Solutions, Zebra Medical Vision и другими крупными разработчиками. Основная функция — снижение нагрузки на врача-рентгенолога, сокращение времени диагностики и снижение количества человеческих ошибок при интерпретации сложных медицинских изображений.

Вторая крупная категория — интеллектуальные кардиологические системы непрерывного мониторинга. Сюда входят автоматические анализаторы ЭКГ, портативные носимые кардиомониторы, программные комплексы прогнозирования гипотензивных кризов, системы интеллектуального распознавания опасных аритмий и устройства дистанционного наблюдения за пациентами с хроническими сердечными заболеваниями. Все эти приборы собирают физиологические сигналы в режиме реального времени, обрабатывают их нейросетевыми алгоритмами и выдают ранние предупреждения при ухудшении состояния пациента, предотвращая развитие опасных сердечных осложнений.

Третья категория — неврологические интеллектуальные комплексы для диагностики и реабилитации нервной системы. В состав группы входят анализаторы электроэнцефалограмм, системы контроля двигательной активности после инсульта, интеллектуальные модули управления протезными устройствами, комплексы оценки восстановления нервных функций и специальные устройства анализа движений глаз. Данная техника активно используется в неврологических отделениях и реабилитационных центрах для комплексного наблюдения за пациентами с поражениями центральной и периферической нервной системы.

Четвёртая категория — лабораторные интеллектуальные анализаторы микробиологического и гематологического профиля. К ним относятся портативные анализаторы мочи, автоматические системы подсчёта клеток крови, экспресс-тесты на вирусные инфекции, включая грипп, и универсальные лабораторные платформы с интеллектуальной интерпретацией результатов. Отдельные устройства из данной группы имеют специальный статус first sample, что подтверждает их пилотное внедрение в клиническую лабораторную практику.

3.2 Общие функциональные особенности и устойчивые взаимосвязи между всеми устройствами

Несмотря на разделение по клиническим специальностям, все без исключения проверенные интеллектуальные медицинские устройства имеют единую глобальную рабочую цель — повышение общей эффективности, скорости и безопасности современного лечебно-диагностического процесса в условиях многопрофильной больницы. Все категории техники тесно взаимосвязаны между собой в едином последовательном клиническом контуре обследования пациента. Первоначально пациент проходит лабораторное интеллектуальное обследование, затем направляется на кардиологический или неврологический интеллектуальный мониторинг, после чего при необходимости выполняется высокоточная радиологическая

диагностика с использованием ИИ-алгоритмов. Такое последовательное взаимодействие всех групп устройств позволяет врачам быстро ставить точные диагнозы и своевременно назначать эффективное лечение.

Также все устройства объединены общими технологическими признаками: все они используют современные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения, все проходят обязательную регистрацию по процедуре 510(k), все без исключения имеют присвоенные номера Predicate Device и подтверждают свою безопасность путём сравнения с классическими аналоговыми устройствами предыдущих поколений. Это создаёт единую надёжную экосистему безопасной интеллектуальной медицинской техники, полностью соответствующей международным стандартам качества.

3.3 Результаты личной обработки индивидуальных рабочих данных

В ходе практической работы я лично проверил все строки своей персональной таблицы, включая все уникальные K-номера, наименования устройств, производителей, клинические направления и контрольные коды. Все требуемые номера предшествующих аналогов были извлечены точно, все двойные номера внесены полностью, все специальные пометки first sample сохранены без искажений. Вся итоговая информация своевременно внесена в облачную таблицу, проверена повторно и готова к проверке преподавателем.

4 Итоги практической работы

По завершении всей проделанной теоретической подготовки, детального изучения нормативных документов FDA и полноценной ручной практической обработки всего объёма персональных исходных данных были сформированы развернутые, объективные и обоснованные итоговые результаты проведённой практической работы. Во-первых, в полном объёме и на высоком уровне

усвоена вся теоретическая нормативно-правовая база международной регуляторной системы контроля медицинских изделий, детально изучена вся структура и внутренний алгоритм функционирования регистрационной процедуры 510(k), глубоко осмыслено ключевое понятие существенной эквивалентности, а также полностью понято функциональное назначение предшествующего эталонного устройства Predicate Device во всей цепочке подтверждения технической, эксплуатационной и клинической безопасности новых интеллектуальных медицинских комплексов.

Во-вторых, в процессе самостоятельной ежедневной работы устойчиво сформированы и качественно отработаны все необходимые профессиональные практические навыки работы с официальными открытыми государственными электронными базами данных медицинской направленности, включая точный целевой поиск по регистрационным идентификационным номерам, детальное ознакомление с оригинальной технической и регистрационной документацией, независимый анализ реестровых сведений, визуальную сверку достоверности информации и максимально аккуратное безошибочное заполнение унифицированных групповых электронных облачных рабочих таблиц по строгому университетскому шаблону.

В-третьих, на основе лично полученных и многократно перепроверенных первичных данных проведён глубокий многоуровневый аналитический анализ всего без исключения проверенного парка интеллектуальной медицинской техники, сформирована чёткая обоснованная клинико-техническая классификация всего оборудования, подробно описаны прямые функциональные, технологические и рабочие взаимосвязи между разными категориями диагностических, лечебных и лабораторных устройств в реальном непрерывном лечебно-диагностическом процессе современной многопрофильной больницы.

5 Заключение

В результате полного, последовательного и качественного выполнения данной комплексной самостоятельной практической работы я получил не только глубокие, системные и устойчивые теоретические знания в сложной актуальной области международного государственного нормативного регулирования высокотехнологичной интеллектуальной медицинской техники, но и приобрёл важные практические прикладные профессиональные компетенции, которые имеют прямое практическое значение для моей дальнейшей инженерной, технической и проектной профессиональной деятельности в рамках освоения специальности, изучения эргатических систем, проектирования современных интеллектуальных медицинских комплексов, а также для понимания процессов цифровой трансформации современного отечественного и мирового здравоохранения. Проведённый в рамках практического задания комплексный анализ большого реального массива медицинских устройств наглядно доказал, что современные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения уже глубоко и повсеместно интегрированы во все ключевые клинические направления больничной работы, выступая главным эффективным инструментом повышения скорости обследования, точности постановки диагноза, безопасности проведения лечебных процедур, качества реабилитационных мероприятий и общего уровня медицинского обслуживания населения. При этом действующая унифицированная регуляторная процедура FDA 510(k) подтвердила свою высокую практическую эффективность, гибкость и надёжность, позволяя производителям инновационной техники оперативно, безопасно и прозрачно выводить новые интеллектуальные разработки на международный рынок, сохраняя при этом единые высокие стандарты контроля качества и безопасности для всех категорий пациентов. Все без исключения поставленные перед началом практической работы учебные цели, теоретические и практические задачи были достигнуты и решены в полном объёме, качественно и без нарушений сроков.